

Entando CMS REST API (Postman Guide)

Portale Istituzionale del Comune di Sample City - CMS REST API Come usare Postman per testare le REST API del CMS Entando Support Team

Indice Scopo del documento Versione rilascio Introduzione alle Rest API del CMS Export Postman Environment Autenticazione Esempio di invocazione e note generali Refresh dell'access token CONTENT CMS Filtri per attributo Filtro per metadati Concatenazione dei filtri Stato pubblicazione Escaping

2 2 3 4 4 6 10 11 13 13 13 14 15 15

Scopo del documento Lo scopo del documento è quello di presentare come interagire con il CMS tramite REST API. Il presente documento è rivolto ai developer e ai devOps. NOTA: anche se il focus del documento è posto sulle sole GET, la collection di Postman contiene tutte le REST per completezza, sebbene queste ultime non siano state testate sul CMS del portale istituzionale.

Versione rilascio Versione 1.0

Data

02/12/2025

Il progetto del portale istituzionale è basato su Entando v6.5.4 - versione progetto v6.5.21.

Introduzione alle Rest API del CMS Nel passaggio dalla versione 5.x (cloud-ready) alla versione 6.x (Cloud-native) di Entando, il supporto delle REST API è passato da Apache CFX a Spring. Questo ha provocato il rename del path degli endpoint esistenti per distinguerli con quelli nuovi. In generale, il percorso dell'endpoint del CMS è

None www.comune.Sample City.it/portale/legacyapi/rs//jacms/*

Le legacy API continuano ad essere supportate su Entando 7.x, ma si consiglia di basare i nuovi sviluppi sulle REST della collection associata a questo documento. Il payload restituito dalla piattaforma rimane JSON, ma con un formato differente a parità di contenuto informativo. Tutti gli endpoint con una base diversa da quella riportata sopra, non sono pertinenti al CMS.

Autenticazione Normalmente, Entando consente l'accesso ai contenuti appartenenti al gruppo free senza richiedere alcuna autenticazione. Per accedere a contenuti o asset associati a un gruppo diverso da free, oppure per eseguire operazioni di creazione, modifica o cancellazione, è invece necessario fornire un token di autorizzazione. A partire da Entando 6, il processo di autenticazione è stato delegato a Keycloak, al fine di garantire una maggiore flessibilità e una più semplice integrazione con diversi sistemi e framework di autenticazione. Per testare le REST API del CMS è necessario,

quindi, configurare il proprio client affinché utilizzi lo stesso Keycloak impiegato dall'istanza Entando. Il protocollo di autenticazione è basato su OAuth

2. Per semplificare l'integrazione con il CMS del portale istituzionale di Sample City, oltre al presente documento è stato messo a disposizione anche un export Postman.

Export Postman L'export di Postman consta di due file differenti: un file di environment, dove il developer imposta i vari "puntamenti" a Keycloak e alla de-app di Entando un file con l'export vero e proprio, contenente la collection delle API del CMS.

Environment

L'environment contiene le variabili d'ambiente utilizzate nella collection REST. È necessario modificare tali variabili in base al proprio ambiente di testing.

Nome

Default

Descrizione

base_url

http://localhost:8080/portale

FQDN + contesto della dea-pp

kc_base_url

http://localhost:8081

Indirizzo dell'istanza di Keycloak

realm

entando-development

Realm utilizzato dalla istanza della de-app

client_id

entando-core

ID del client Keycloak utilizzato per l'autenticazione

client_secret

Secret associato al client_id

username

admin

utenza di Entando con la quale autenticarsi 1

password

admin

password associata all'utente

Autenticazione

Importati i file dell'environment e della collection, fare clic su “Entando CMS” -> “Authorization”; attivare l'environment “ CMS” come da figura sottostante:

1

Username e password servono solo per testare la REST di autenticazione (non mediata da Postman) e quindi queste variabili, nell'ambito del presente documento, possono essere ignorate.

Premere il bottone “Get new Access Token” per negoziare un nuovo access token con l'istanza di Keycloak; Postman apre una sessione di login:

Una volta inserite le credenziali, Postman mostra l'access token ottenuto:

Premere “Proceed” e quindi “use token” nella schermata successiva. Da questo momento, tutti gli endpoint della collection ereditano il token negoziato in questa fase. Alla scadenza del token, Postman offre la possibilità di rinegoziare tramite refresh token in maniera immediata. In caso di configurazione errata, Postman segnalerà un errore; solitamente si tratta di: -

kc_base_url errato

-

base_url di callback errato (non configurato correttamente sul client)

- realm errato - client id / secret non corretti

Esempio di invocazione e note generali

Ottenuto l'access token, scegliere una qualsiasi REST dalla collection, ad esempio

“List resources” e premere “Send”. Si dovrebbe avere un risultato simile alla schermata sottostante

Questa invocazione include alcuni parametri di ricerca passati tramite query string. In generale, quando possibile, viene sempre mostrato come configurare i filtri di ricerca. Nel caso dell'endpoint dedicato alla lista dei contenuti, l'esempio relativo ai filtri è suddiviso in più chiamate, tutte riferite allo stesso endpoint. Questa scelta è stata fatta per rendere la documentazione più leggibile. Tutti i filtri illustrati possono comunque essere combinati liberamente tra loro, purché vengano utilizzati sull'endpoint corretto.

Oggetti diversi utilizzano gli stessi filtri assegnando valori a proprietà differenti. Di conseguenza, un filtro valido per la lista dei contenuti non può essere utilizzato in modo intercambiabile con quello per la lista delle pagine, anche se a livello concettuale e dichiarativo risultano molto simili. Alcune proprietà possono assumere valori predefiniti: ad esempio, la proprietà type può essere

valorizzata come image o file a seconda del tipo di ricerca. Le opzioni disponibili sono generalmente indicate nella descrizione del parametro oppure, in alcuni casi, lo stesso parametro può essere presente in forma disabilitata con il valore alternativo, così da mostrare chiaramente tutte le possibilità. Alcune property, ad esempio quelle della paginazione, sono invece disponibili per tutti gli endpoint che producono liste.

Refresh dell'access token

Alla scadenza, l'access token può essere rinegoziato. La sua validità, in termini di

durata temporale è un parametro che si può impostare nella configurazione di Keycloak.

Fare clic su “Refresh” per ottenere un nuovo access token. Qualora non sia possibile rinegoziare il token bisognerà ripetere la procedura di autenticazione da capo.

CONTENT CMS

L'endpoint per i contenuti del cms è il seguente:

None `{{base_url}}/api/plugins/cms/contents`

La ricerca per i contenuti avviene tramite filtri e parametri in query string. La collection contiene numerosi esempi di ricerca, per metadati e per attributo singolo.

Filtri per attributo I filtri per attributo del CMS hanno questa forma:

None `filters[0].entityAttr:data_iniz filters[0].type:date filters[0].operator:gt filters[0].value:2005-02-13 01:00:00`

Questo filtro, per esempio, ricerca i contenuti il cui attributo `data_iniz` ha un valore maggiore di quello dato nel campo `value`. I possibili valori per la property `type` sono: - `date` usato per la ricerca in attributi di tipo `data` - `string` usato per gli attributi di tipo `testo` - `boolean` usato per gli attributi di tipo `booleano` - `number` usato per gli attributi di tipo `numerico`

Filtro per metadati

Un filtro per metadati ha questa struttura:

None `filters[0].operator:eq filters[0].attribute:typeCode filters[0].value:EVN`

Questo filtro, per esempio, restringe la ricerca a tutti i tipi di contenuto di tipo `EVN`. NOTA: il sistema distingue tra filtri per attributo e per metadati in base alla presenza della property `attribute`. I possibili valori per la property `attribute` sono: -

`lastmodified` seleziona la data di ultima modifica

-

typeCode seleziona per tipo di contenuto

-

description seleziona per descrizione

-

id seleziona per ID del contenuto

Concatenazione dei filtri È sempre possibile aggiungere e combinare filtri multipli in sequenza: la numerazione parte sempre da zero e non sono ammessi “vuoti” nella numerazione: es. filters[0], filters[2] e filters[3] non sono una sequenza valida. Le operazioni ammesse, ovverosia i valori della property operator, sono:

-

gt greater than (maggiore di)

-

lt lower than (minore di)

-

eq equals (uguale a)

- not (diverso da) - like ricerca per parte di testo (che contiene la stringa indicata)
) Per restringere la ricerca ad un attributo per intervallo è necessario creare due filtri, uno per il limite superiore e uno per quello inferiore: c'è un esempio apposito nella collection “LIST content by attribute (date interval)”.

Stato pubblicazione

Entando per impostazione predefinita, cerca fra i contenuti in stato DRAFT.
Per

restringere la ricerca ai soli contenuti pubblicati si utilizzi la property status che può assumere i valori: - draft per ricercare fra i contenuti non pubblicati - published per i contenuti approvati per la pubblicazione

Escaping

A seconda del servlet container che esegue la de-app (es. Tomcat 9), è necessario fare l'escape anche delle parentesi quadre dei filtri:

None filters%5B0%5D.entityAttr:hypertext filters%5B0%5D.type:string filters%5B0%5D.operator:like filters%5B0%5D.value:Italiano